

MAF-SAÚDE

Índice de Aderência Orgânica — UTAUT + TAM + Lean Healthcare

MAF-Saúde v1 — Documentação Técnica (MVP Diagnóstico Express)

Pacote 1 — Diagnóstico Express (Questionário → Cálculo do IAO → Relatório)

Versão do Documento: 1.0.0

Data de Criação: 01/09/2026

Autor: Lucas Lemes — Analista de Governança, Compliance e Automação

Organização: Weknow Healthtech

Índice

Índice	2
Aprovações e Registro de Revisões	3
Histórico de Revisões	3
1. Objetivo do Fluxo e Sistemas Envolvidos	4
2. Arquitetura de Subworkflows e Diagrama de Fluxo	5
2.1. Estrutura de Diretórios	5
3. Pré-requisitos	7
3.1. Variáveis de Ambiente do n8n	7
3.2. Credenciais por Subworkflow	7
3.3. Checklist de Deploy	7
4. Mapeamento De-Para — Input/Output por Módulo	8
SW-01 — Ingestão e Validação	8
SW-02 — Cálculo do IAO	8
SW-03 — Geração e Entrega do Relatório	8
5. Plano de Manutenção Preventiva	9
6. Pontos Críticos de Atenção	10

Aprovações e Registro de Revisões

Esta seção formaliza a cadeia de aprovação exigida antes de operar o pacote com clientes reais. Preencher manualmente (assinatura física ou eletrônica) antes de arquivar a versão final.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Elaborado por	Lucas Lemes		01/09/2026
Revisado por (Técnico/n8n)			
Aprovado por (Governança/Compliance)			
Aprovado por (Responsável de Negócio)			

Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0.0	01/09/2026	Primeira versão — v1 MVP (Diagnóstico Express): 4 subworkflows n8n, schema Supabase, formulário/relatório Firebase Hosting	Lucas Lemes

1. Objetivo do Fluxo e Sistemas Envolvidos

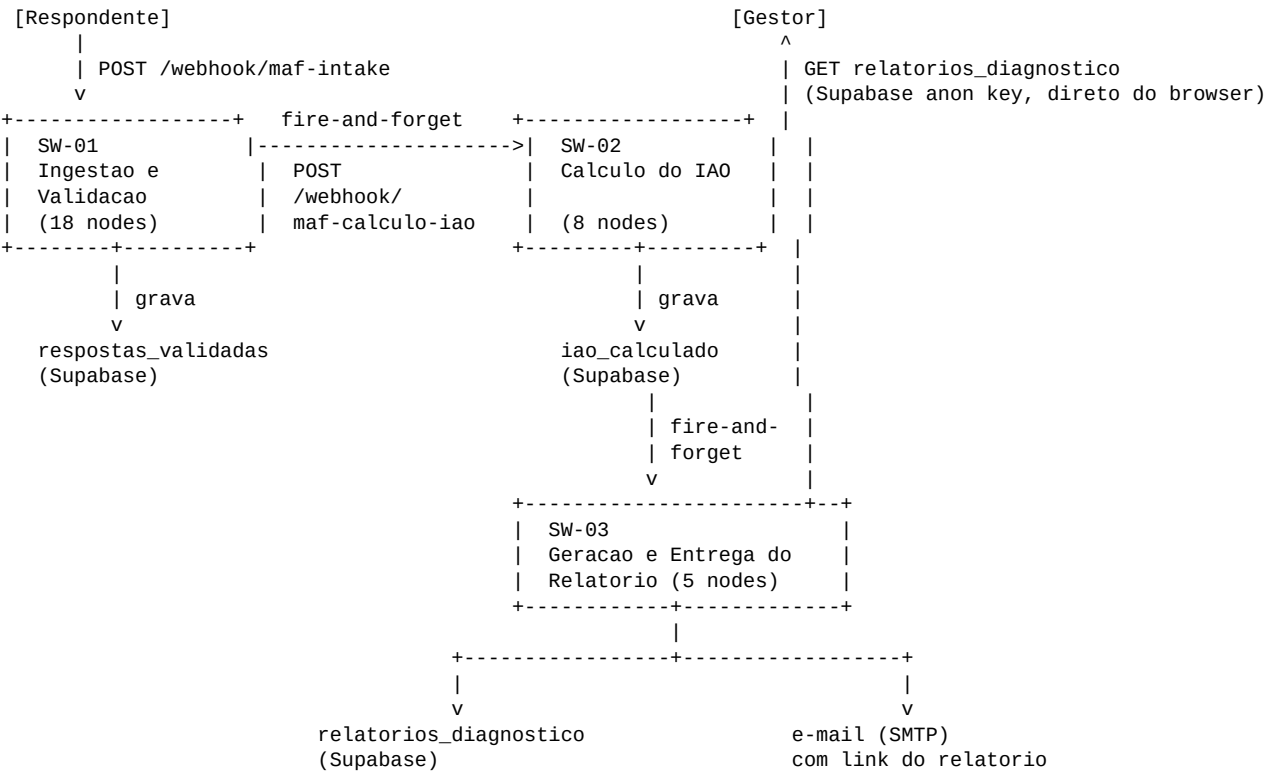
Este pacote implementa o **Pacote 1 — Diagnóstico Express** do modelo MAF-Saúde (metodologia proprietária que unifica UTAUT, TAM e Lean Healthcare): um questionário de 16 itens que mede a aderência tecnológica de um setor hospitalar em 4 construtos — Valor Clínico Percebido (VC), Usabilidade Invisível (UI), Fricção Digital (FD) e Carga Cognitiva (CC) — calcula o Índice de Aderência Orgânica (IAO), classifica o setor num de 5 níveis de maturidade e entrega um relatório de diagnóstico automático, sem intervenção manual entre a resposta do profissional de saúde e a leitura do gestor.

Escopo desta versão: só questionário → cálculo → relatório. Ficam fora do v1, propositalmente: Data Pool/Benchmarking entre instituições, Selo MAF, multi-tenant com múltiplos planos, e coleta de perguntas de perfil (cargo/tempo de casa) — decisão de escopo registrada com o usuário para priorizar velocidade de receita.

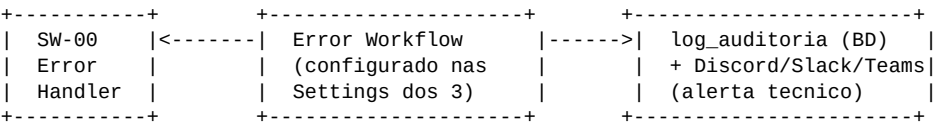
Sistema	Papel neste projeto
n8n	Orquestração — 4 subworkflows (SW-00 a SW-03)
Supabase (Postgres + PostgREST)	Banco de dados + API REST automática + Row Level Security
Firebase Hosting	Hospeda o formulário público e a página de relatório (sites estáticos)
GitHub	Versionamento do pacote completo
Discord/Slack/Teams (webhook)	Alerta estruturado — falhas técnicas e alertas de negócio
SMTP	Notificação por e-mail quando o relatório fica pronto

2. Arquitetura de Subworkflows e Diagrama de Fluxo

Cada subworkflow tem responsabilidade única e fronteira de falha própria — decisão de governança, não só de estilo de código. Nenhum usa o node nativo "Execute Workflow" do n8n (exigiria fixar o ID interno de cada workflow, só conhecido depois do import — inviável para entrega como "pacotes prontos para importar"). Em vez disso, cada subworkflow chama o webhook público do próximo via HTTP Request.



Em paralelo, QUALQUER falha em SW-01/SW-02/SW-03 aciona:



2.1. Estrutura de Diretórios

Projetos/MAF-Saude/	
+-- subworkflows/	JSONs importaveis no n8n
+-- SW-00-Error-Handler.json	4 nodes
+-- SW-01-Ingestao-Validacao.json	18 nodes
+-- SW-02-Calculo-IAO.json	8 nodes
+-- SW-03-Geracao-Relatorio.json	5 nodes
+-- documentacao/	
+-- pdf/DOCUMENTACAO_TECNICA.pdf	este arquivo
+-- md/README.md, API_MAPEAMENTO.md	
+-- historico/	logs de execucao e changelog
+-- divulgacao/	
+-- posts/	textos LinkedIn
+-- assets/	briefs de banner/imagem
+-- sql/	
+-- 001_init_mvp.sql	schema completo (5 tabelas + RLS)
+-- 002_relatorios.sql	migracao aditiva (relatorios_diagnostico)
+-- scripts/	
+-- n8n-generators/	fonte da verdade dos JSONs (geradores + 71 testes)
+-- web/	
+-- firebase.json, .firebaserc	
+-- public/	
+-- formulario.html	questionario de 16 itens

```
+-- relatorio.html          leitura do relatorio (Supabase anon key)
+-- style.css, config.js
```

3. Pré-requisitos

3.1. Variáveis de Ambiente do n8n

Variável	Usada por	Exemplo
SUPABASE_URL	SW-00 a SW-03	https://xxxxxxx.supabase.co
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	SW-00 a SW-03	(secreta — Project Settings > API)
N8N_BASE_URL	SW-01, SW-02	https://n8n.seudominio.com.br
ALERTA_WEBHOOK_URL	SW-00, SW-02	URL do webhook Discord/Slack/Teams
SMTP_FROM_EMAIL	SW-03	diagnostico@weknowhealthtech.com.br
FIREBASE_REPORT_BASE_URL	SW-03	https://maf-saude.web.app

3.2. Credenciais por Subworkflow

Subworkflow	Credencial necessária	Observação
SW-00	Nenhuma (só env vars)	—
SW-01	Nenhuma (só env vars)	Webhook público — valida por token_instituicao no payload
SW-02	Nenhuma (só env vars)	Webhook interno
SW-03	SMTP ("SMTP MAF-Saude")	O n8n não importa credenciais do JSON — religar manualmente após o import

3.3. Checklist de Deploy

- 1 Importar os 4 JSONs de subworkflows/ e ativar ("Active") cada um
- 2 Configurar SW-00 como Error Workflow de SW-01, SW-02 e SW-03 (Settings > Error Workflow)
- 3 Religar a credencial SMTP em SW-03
- 4 Rodar sql/001_init_mvp.sql e depois sql/002_relatorios.sql no SQL Editor do Supabase
- 5 Cadastrar a instituição-piloto e os setores, guardando token_acesso e os UUIDs de setor
- 6 Editar web/public/config.js e web/.firebaserc com os valores reais do projeto
- 7 firebase deploy --only hosting a partir da pasta web/
- 8 Testar o fluxo ponta a ponta: abrir o link do formulário, responder, e checar o e-mail + relatorio.html

4. Mapeamento De-Para — Input/Output por Módulo

SW-01 — Ingestão e Validação

Etapa (node)	Input	Output
Receber Submissao	POST do formulário	{ body: {...} }
Validar Estrutura	body bruto	{ valido, motivo?, token_instituicao, setor_id, periodo, respondente_hash, respostas }
Checar Straight-Lining	saída acima	{ ...mesmo objeto, straightlining: bool }
Validar Token/Instituição	token_instituicao	{ instituicao_valida, instituicao_id, instituicao_nome }
Buscar/Checar Setor	setor_id + instituicao_id	{ setor_valido, nivel_criticidade } (protecao cross-tenant)
Gravar Resposta	dados validados	linha inserida em respostas_validadas
Disparar Calculo IAO	setor_id, periodo	POST fire-and-forget para SW-02

SW-02 — Cálculo do IAO

Etapa (node)	Input	Output
Receber Trigger Calculo	{ setor_id, periodo }	—
Buscar Setor	setor_id	[{ id, nivel_criticidade }]
Buscar Respostas do Período	setor_id, periodo	[{ respostas: {VC,UI,FD,CC} }, ...]
Calcular IAO	as 2 saídas acima	{ iao, iao_critico, nivel_maturidade, n_respondentes, status_amostral, deve_alertar, ... }
Gravar IAO Calculado	objeto acima	upsert em iao_calculado
Deve Alertar? -> Alerta	deve_alertar	POST no webhook de alerta (se true)
Disparar Geracao Relatorio	setor_id, periodo	POST fire-and-forget para SW-03

SW-03 — Geração e Entrega do Relatório

Etapa (node)	Input	Output
Receber Trigger Relatorio	{ setor_id, periodo }	—
Buscar IAO e Contexto	setor_id, periodo	linha de iao_calculado com setores/instituicoes embutidos
Montar Relatorio	linha acima	{ relatorio: {resumo_executivo, blocos, acao_recomendada, alerta, amostra} }
Gravar Relatorio	relatorio	upsert em relatorios_diagnostico
Enviar Email de Notificacao	email_contato + relatorio	e-mail HTML com link para relatorio.html

5. Plano de Manutenção Preventiva

O que monitorar	Como	Periodicidade
Execuções com falha	Painel do n8n + log_auditoria (status='erro')	Diária
Alertas de negócio (setor abaixo do limiar)	Canal Discord/Slack/Teams	Diária (reativo)
Taxa de resposta por instituição/setor	Contagem em respostas_validadas vs. quadro informado	Semanal (coleta ativa)
Registros status_amostral inconclusivo	Query em iao_calculado	Semanal
Validade da credencial SMTP	Teste de envio manual / log de falha	Mensal
Calibração dos limiares do IAO	Revisão com dados reais de piloto	Trimestral
Revisão de RLS/GRANT após migração	Reexecutar testes SET ROLE anon documentados no SQL	A cada migração

6. Pontos Críticos de Atenção

- **CORS do Webhook SW-01 está aberto** (allowedOrigins: "**") — restringir ao domínio exato do Firebase Hosting antes de operar com clientes reais.
- **Segurança por obscuridade** nos links de relatório/formulário — UUIDs não são adivinháveis, mas não expiram nem são revogáveis individualmente. Evoluir para link assinado/expirável ao escalar.
- **Piso amostral do MVP (n=5) é técnico, não científico** — o piso oficial do Protocolo 7.2.2 ($n \geq 30$ ou $\geq 30\%$ do quadro) é maior; todo relatório abaixo de 5 é marcado inconclusivo.
- **Fronteiras de classificação de maturidade** (0,8/1,3/1,8/2,4) usam "menor que" — interpretação própria documentada no código para preencher lacuna do modelo original.
- **Sem retry automático entre subworkflows** — falha pós fire-and-forget exige reprocessamento manual (seguro, pois SW-02/SW-03 são idempotentes via upsert).
- **Credencial SMTP não sobrevive ao import do JSON** — religar manualmente em cada instância nova do n8n.
- **respondente_hash é heurística de UX**, não pseudonimização formal — não confundir em auditoria LGPD.
- **Sem paginação nas consultas ao Supabase** — aceitável no volume do MVP; revisar antes do Data Pool/Benchmarking (v2).

Este documento técnico é mantido junto com o código-fonte do pacote. Qualquer mudança de schema, payload ou fórmula deve atualizar este PDF e os arquivos README.md / API_MAPEAMENTO.md no mesmo ciclo de revisão, preservando a rastreabilidade exigida pelo processo de governança.